



机器视觉与 图像处理

Machine Vision &
Image Processing

信息学院 常青

changqing@ecust.edu.cn

本次课程内容

- 图像恢复
 - 数学模型
 - 噪声相关
 - 经典恢复算法

图像恢复与重建

退化：图像质量降质

航拍、遥感、天文图片

X射线图像

电子显微相片

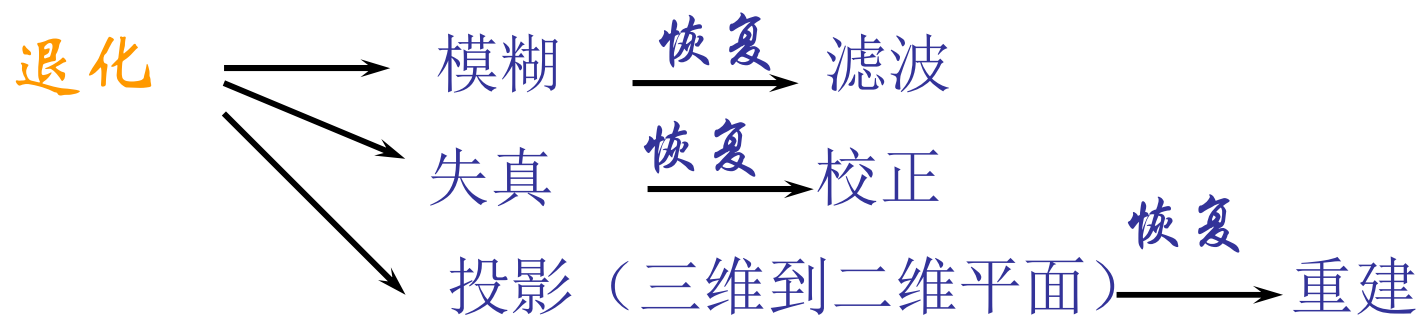


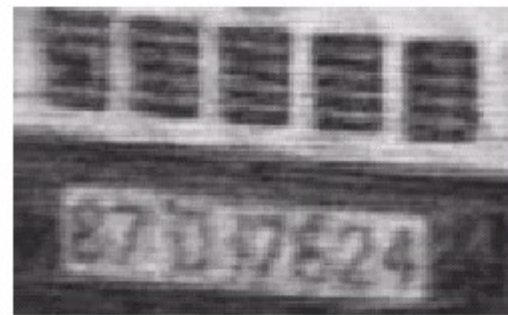


Image restoration

- Restoration of images degraded by bad focusing, motion etc.



Blur caused by motion



After restoration



思考：复原与增强有什么不同？

同：改善图象质量

异：

改善方法

图象增强：突出图像中感兴趣特征。

图象复原：力求保持图象的本来面目，以保真原则为前提。

评价标准

图像复原：提高图像的可理解性。

图像增强：提高视感质量。

图像恢复

退化模型

- 物理模型
- ✓ 非线性退化
- ✓ 空间模糊
- ✓ 运动模糊
- ✓ 随机噪声
- 数学模型
- ✓ 连续退化模型
- ✓ 离散退化模型

代数恢复方法

- 无约束最小二乘恢复
- 有约束最小二乘恢复
- 能量约束恢复
- 平滑约束恢复
- 平滑约束恢复
- 维纳滤波恢复
- 维纳滤波恢复
- 最大熵约束恢复
- 卡尔曼滤波恢复

频域恢复

- 逆滤波恢复
- 能量约束恢复
- 平滑约束恢复
- 维纳滤波恢复

其他方法

- 运动模糊恢复
- 人机会话恢复
- 几何畸变恢复
- 超分辨率图像恢复
- 谱减法
- 功率谱均衡法
- 几何平均法

点展函数确定

- 验前确定
- 验后确定
- 据整幅图像估计

退化的数学模型

简单的通用图像退化模型

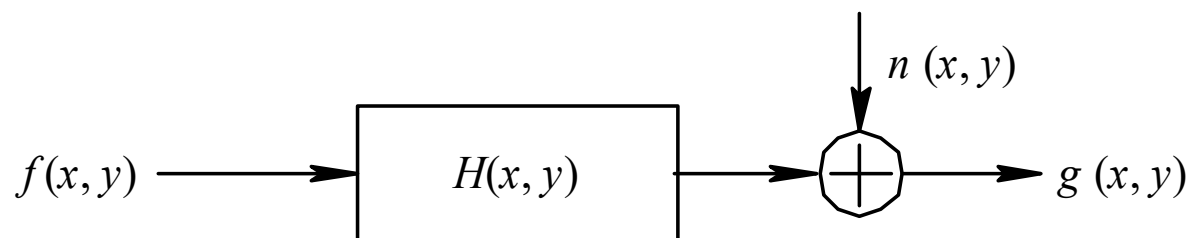


图5-1 退化模型

$$g(x, y) = H[f(x, y)] + n(x, y) \quad (5-1)$$

已知 退化 解 噪声

退化算子 H 的性质:

(1) 线性:

$$H[k_1 f_1(x, y) + k_2 f_2(x, y)] = k_1 H[f_1(x, y)] + k_2 H[f_2(x, y)]$$

两个结论: (5-2)

① 当 $k_1=k_2=1$ 时, 式(5-2)变为

$$H[f_1(x, y) + f_2(x, y)] = H[f_1(x, y)] + H[f_2(x, y)] \quad (5-3)$$

② 如果 $f_2(x, y)=0$, 则式 (5-2) 变为

$$H[k_1 f_1(x, y)] = k_1 H[f_1(x, y)] \quad (5-4)$$

(2) 空间不变性: 如果对任意 $f(x, y)$ 以及 a 和 b , 有

$$H[f(x-a, y-b)] = g(x-a, y-b) \quad (5-5)$$

退化模型表示

$$f(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\alpha, \beta) \delta(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta \quad (5-6)$$

式中， δ 函数为点源函数，表示空间上的点脉冲

$$g(x, y) = H[f(x, y)] \quad (5-7)$$

$$g(x, y) = H[f(x, y)] = H\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\alpha, \beta) \delta(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta\right] \quad (5-8)$$

对于线性空间不变系统，输入图像经退化后的输出为

$$\begin{aligned} g(x, y) &= H[f(x, y)] = H\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\alpha, \beta) \delta(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta\right] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\alpha, \beta) H[\delta(x - \alpha, y - \beta)] d\alpha d\beta \end{aligned} \quad (5-9)$$

$$h(x, \alpha, y, \beta) = H[\delta(x - \alpha, y - \beta)] \quad (5-10)$$

冲激响应函数

$$g(x, y) = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\alpha, \beta) h(x, \alpha, y, \beta) d\alpha d\beta \right] \quad (5-11)$$

$$H[\delta(x-\alpha, y-\beta)] = h(x-\alpha, y-\beta) \quad (5-12)$$

$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\alpha, \beta) h(x-\alpha, y-\beta) d\alpha d\beta = f(x, y) * h(x, y) \quad (5-13)$$

$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\alpha, \beta) h(x-\alpha, y-\beta) d\alpha d\beta + n(x, y)$$

$$= f(x, y) * h(x, y) + n(x, y) \quad (5-14)$$

在频域上，式(5-14)可以写成

$$G(u, v) = F(u, v)H(u, v) + N(u, v) \quad (5-15)$$

常见噪声模型

- 高斯噪声- Gaussian Noise
- 瑞利噪声- Rayleigh Noise
- 伽马分布和指数分布- Gamma and Exponential Noise
- 均匀密度分布- Uniform Noise
- 脉冲噪声 - Impulse (Salt - and -pepper) Noise
- 周期噪声 – Periodic Noise

噪声模型及概率密度函数(PDF):

a. Gaussian或正态噪声（最理想的临界模型）：

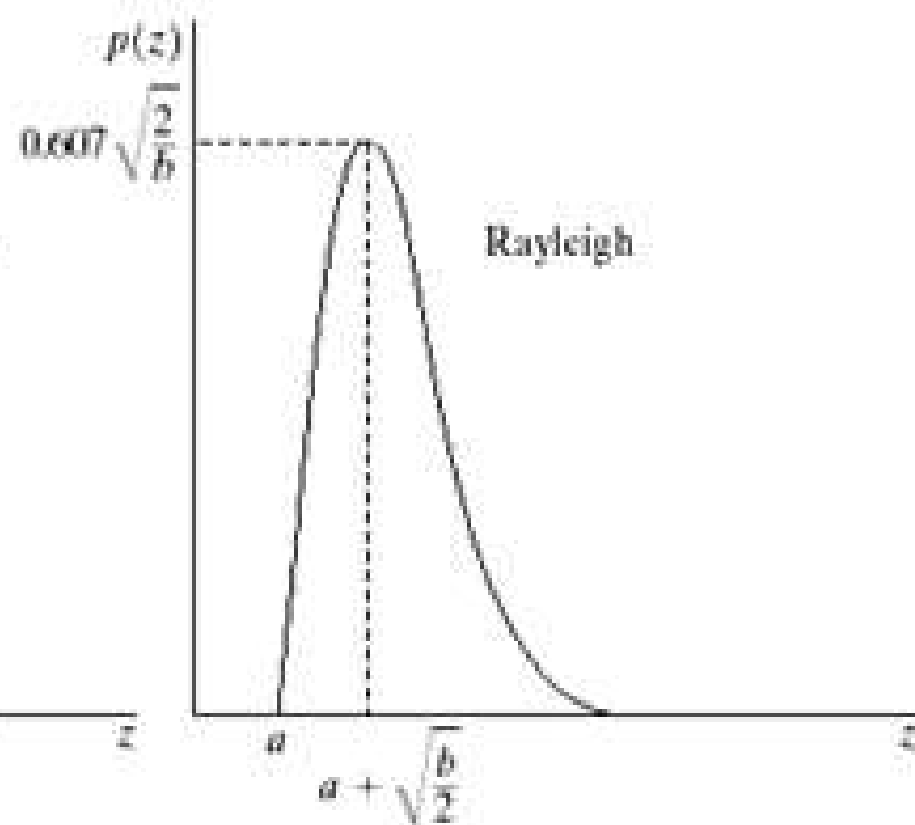
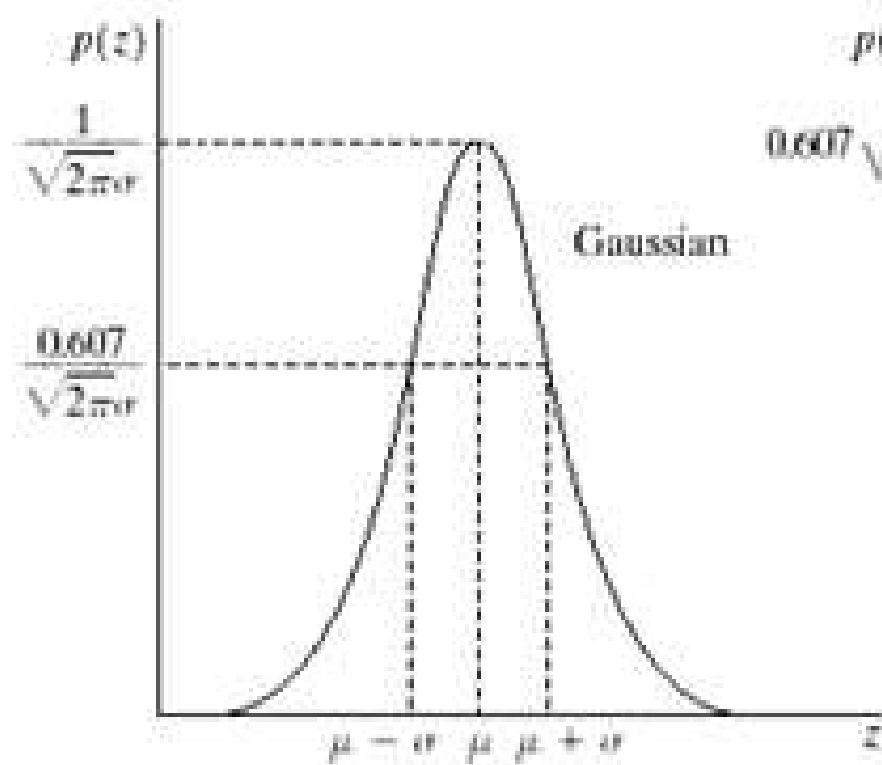
$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(z-\mu)^2/2\sigma^2}$$

b. Rayleigh 噪声（适合用在近似有偏斜的直方图）：

$$p(z) = \begin{cases} \frac{2}{b}(z-a)e^{-(z-a)^2/b} & \text{for } z \geq a \\ 0 & \text{for } z < a \end{cases}$$

其中：

$$\begin{aligned} \mu &= a + \sqrt{\pi b/4} \\ \sigma^2 &= b(4 - \pi)/4 \end{aligned}$$



c. Erlang (Gamma)(密度) 噪声

$$p(z) = \begin{cases} \frac{a^b z^{b-1}}{(b-1)!} e^{-az} & \text{for } z \geq 0 \\ 0 & \text{for } z < 0 \end{cases}$$

其中：

$$\mu = b / a; \quad \sigma^2 = b / a^2; \quad a, b > 0; \quad b \in \mathbb{Z}$$

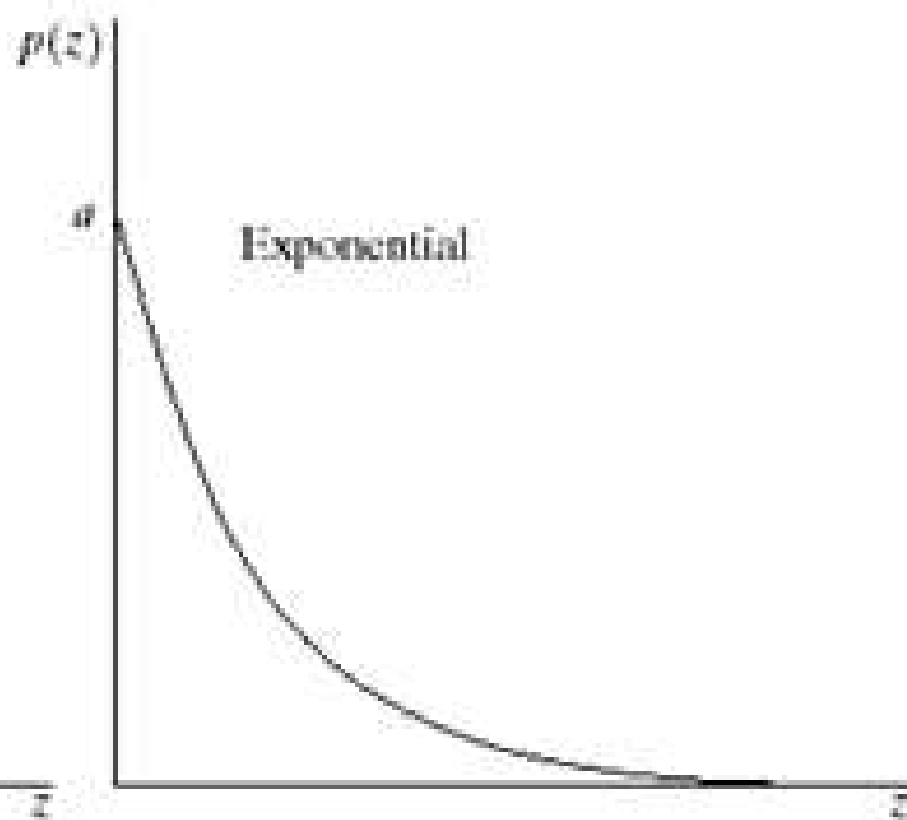
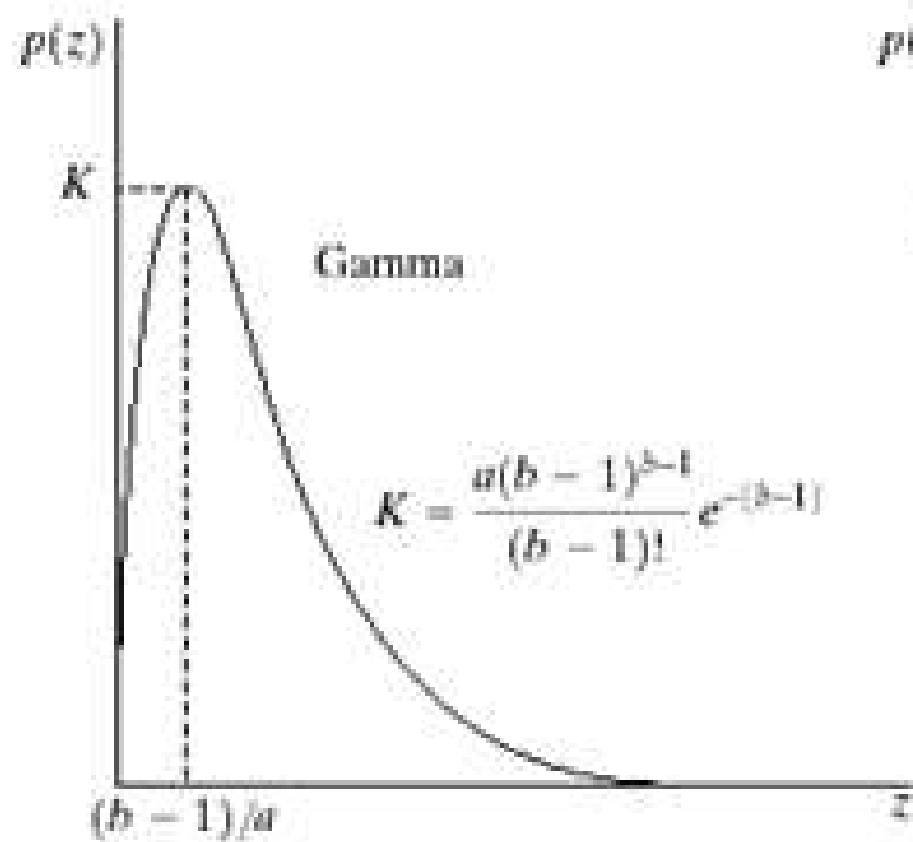
d. 指数噪声

$$p(z) = \begin{cases} ae^{-az} & \text{for } z \geq 0 \\ 0 & \text{for } z < 0 \end{cases}$$

其中：

$$\mu = 1/a; \quad \sigma^2 = 1/a^2; \quad a > 0;$$

该DPF是Erlang密度的特殊情况，即 $b=1$



e. 均匀噪声

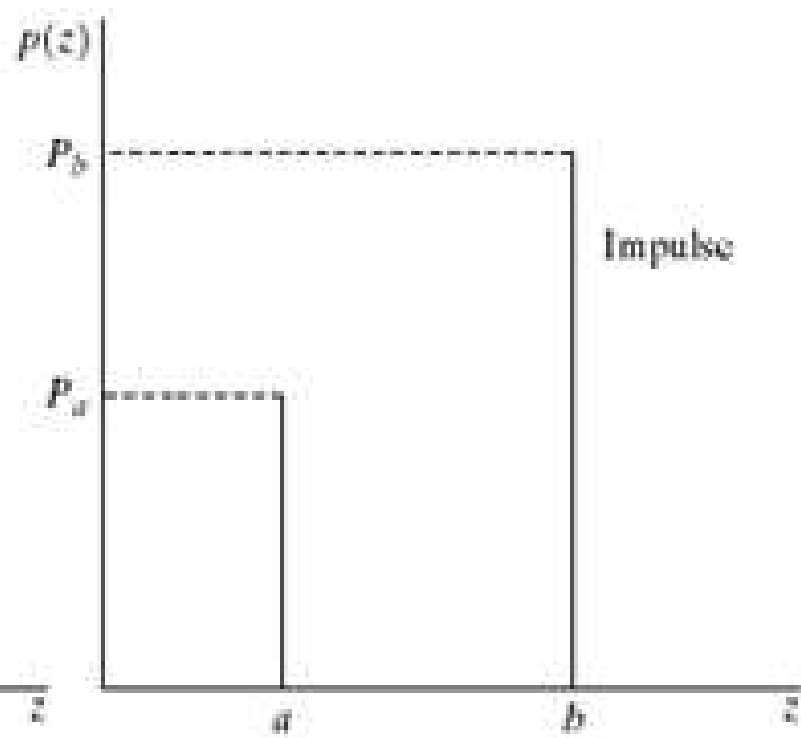
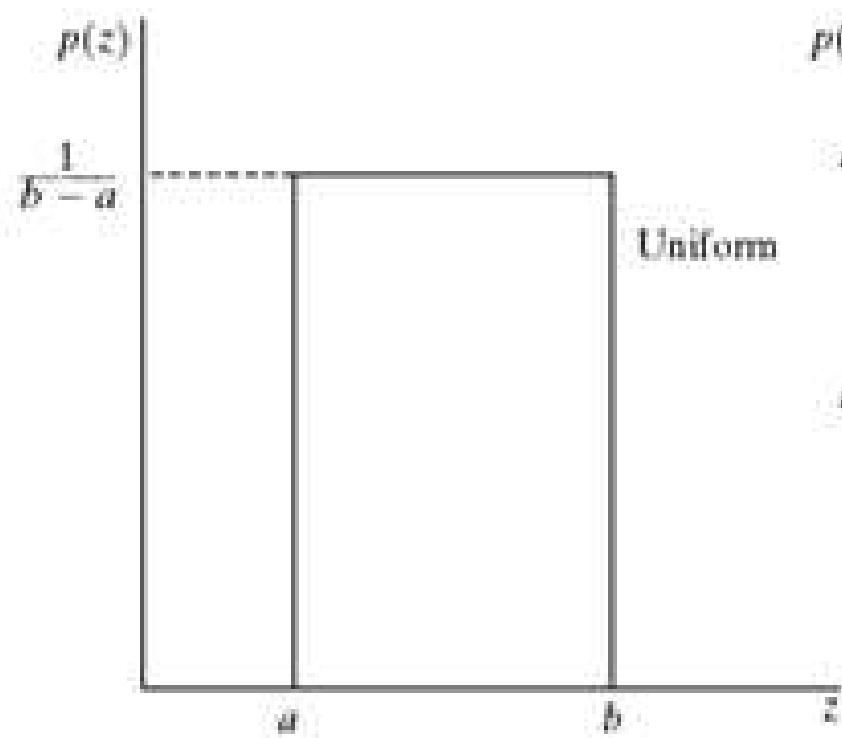
$$p(z) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{for } a \leq z \leq b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

其中:

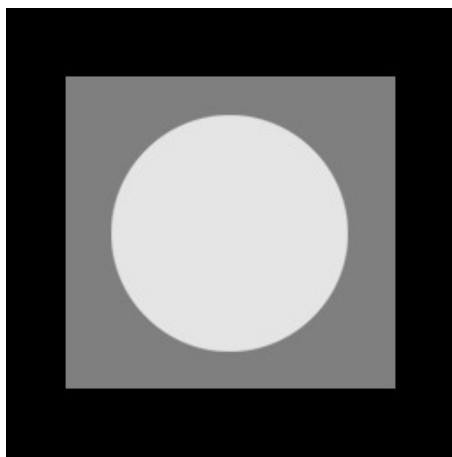
$$\mu = (b+a)/2; \quad \sigma^2 = (b-a)^2 / 12$$

f. 双极脉冲（椒盐）噪声

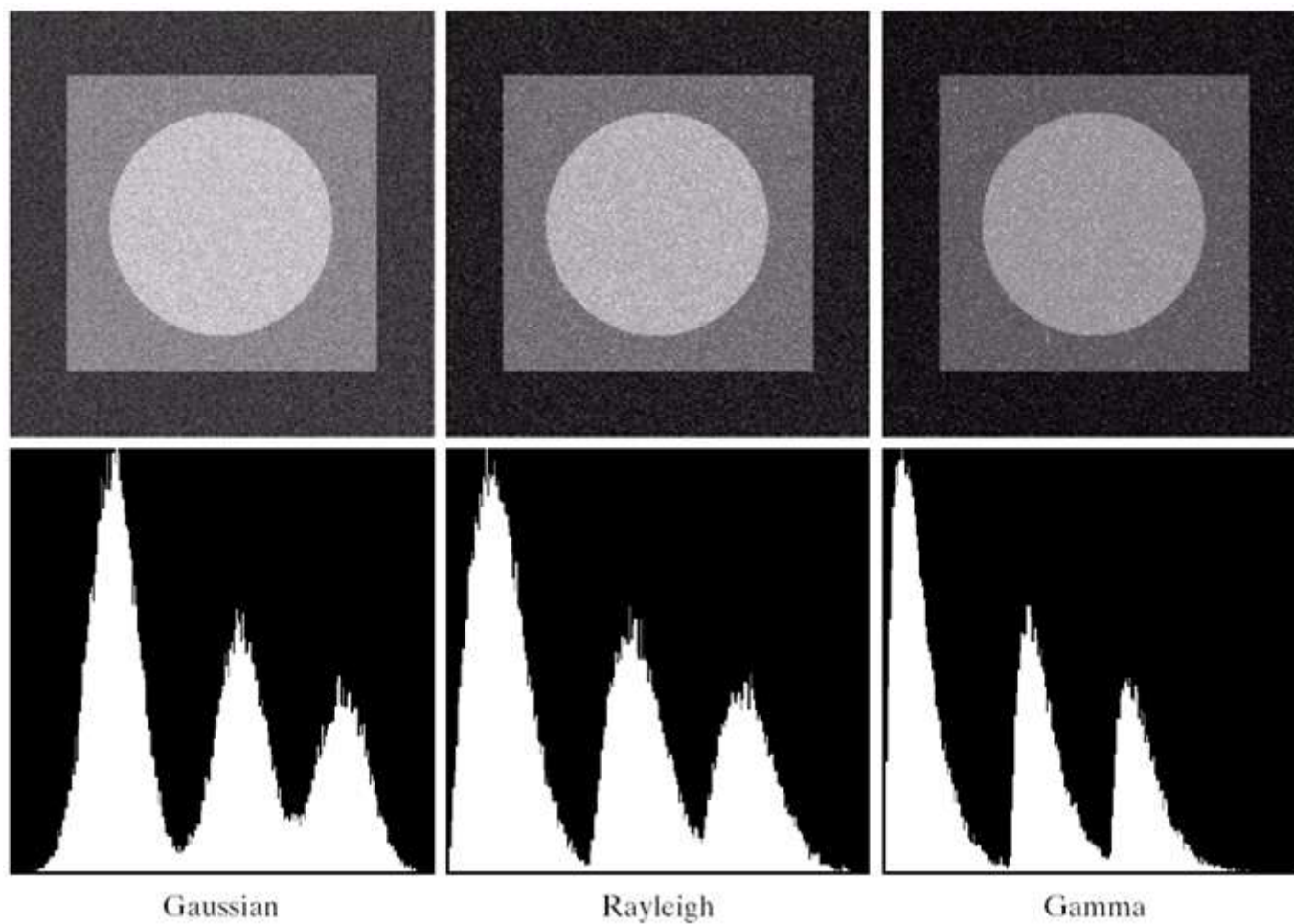
$$p(z) = \begin{cases} P_a & \text{for } z = a \\ P_b & \text{for } z = b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$



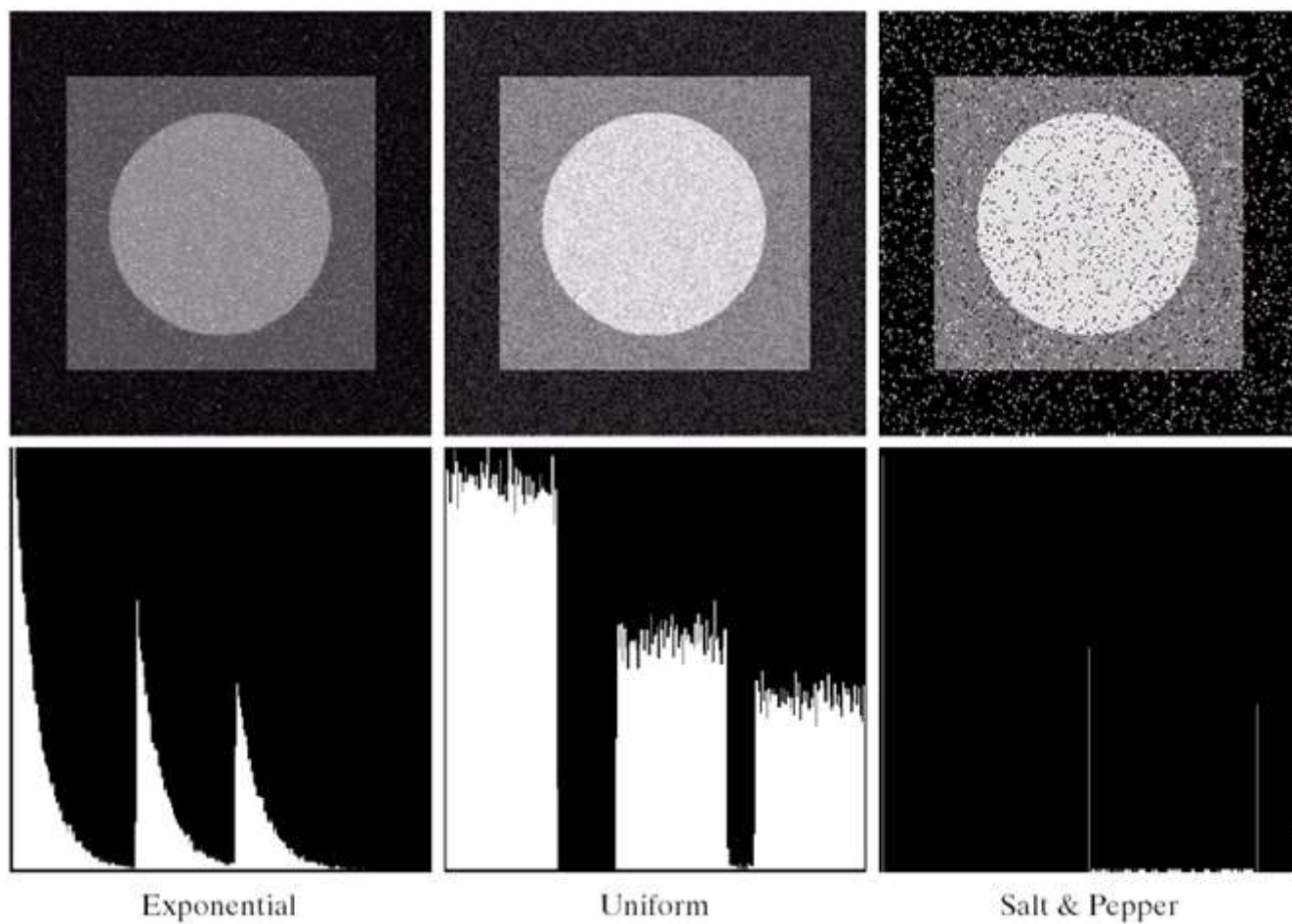
不同噪声及其直方图



测试图案

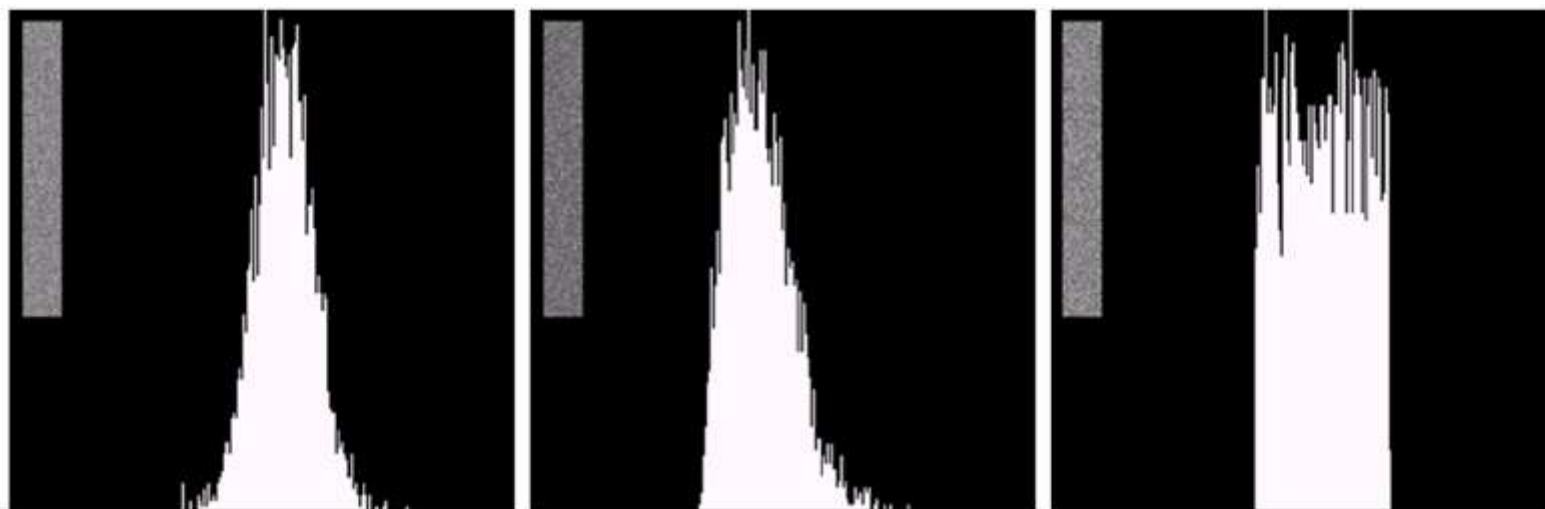


对测试图案添加噪声后的图像及直方图



对测试图案添加噪声后的图像及直方图

噪声参数估计



(a) 高斯

(b) 瑞利

(c) 均匀噪声

使用小条带从前图噪声图像计算的直方图

$$\mu = \sum_{z_i \in S} z_i p(z_i)$$

和

$$\sigma^2 = \sum_{z_i \in S} (z_i - \mu)^2 p(z_i)$$

教材 5.2.3,5.2.4,5.2.5 留待自学

5.3 非约束复原

图像退化模型 $\mathbf{g} = H\mathbf{f} + \mathbf{n} \implies \mathbf{n} = \mathbf{g} - H\mathbf{f}$

最小均方误差意义下 $\|\mathbf{n}\|^2 = \|\mathbf{g} - H\hat{\mathbf{f}}\|^2$ (5-3-1)

$$\|\mathbf{n}\|^2 = \|\mathbf{g} - H\hat{\mathbf{f}}\|^2 = (\mathbf{g} - H\hat{\mathbf{f}})^T (\mathbf{g} - H\hat{\mathbf{f}})$$

(5-3-2)

极小值 $L(\hat{\mathbf{f}}) = \|\mathbf{g} - h\hat{\mathbf{f}}\|^2$ (5-3-3)

极值条件 $\frac{\partial L(\hat{\mathbf{f}})}{\partial \hat{\mathbf{f}}} = \mathbf{0} \implies H^T (\mathbf{g} - h\hat{\mathbf{f}}) = \mathbf{0}$ (5-3-4)

解得 $\hat{\mathbf{f}} = (h^T h)^{-1} h^T \mathbf{g} = h^{-1} \mathbf{g}$ (5-3-5)

5.3 非约束复原

逆滤波

根据图像退化模型，

$$\begin{aligned} g(x, y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\alpha, \beta) h(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta + n(x, y) \\ &= f(x, y) * h(x, y) + n(x, y) \end{aligned}$$

傅立叶变换的卷积定理，得

$$G(u, v) = F(u, v)H(u, v) + N(u, v)$$

噪声未知和不可分离的情况下，可近似为

$$F(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)} \quad \begin{array}{c} \text{傅立叶变换} \\ \leftarrow \end{array} \quad \hat{f} = h^{-1}g$$

有噪声情况下：

$$G(u, v) = F(u, v)H(u, v) + N(u, v)$$

$$F(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)} + \frac{N(u, v)}{H(u, v)}$$

随机函数

避免为零值，
限制滤波频率使其接近
原点值。
当退化为零
或很小时，
 $N(u, v)/H(u, v)$
会变得很大

(5-5-4)

傅立叶变换，得

$$\begin{array}{lcl} g(x, y) \longrightarrow G(u, v) \\ h(x, y) \longrightarrow H(u, v) \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} g(x, y) \\ h(x, y) \end{array}} \right\} F(u, v) \longrightarrow f(x, y)$$

非约束图像复原的病态性质

◆ $H(u,v)$ 出现零点会导致不稳定解

◆ 零点出现将放大噪声项

对策

➤ 有约束图像复原

➤ 限制在频谱坐标离原点不太远的有限区域内

改进一

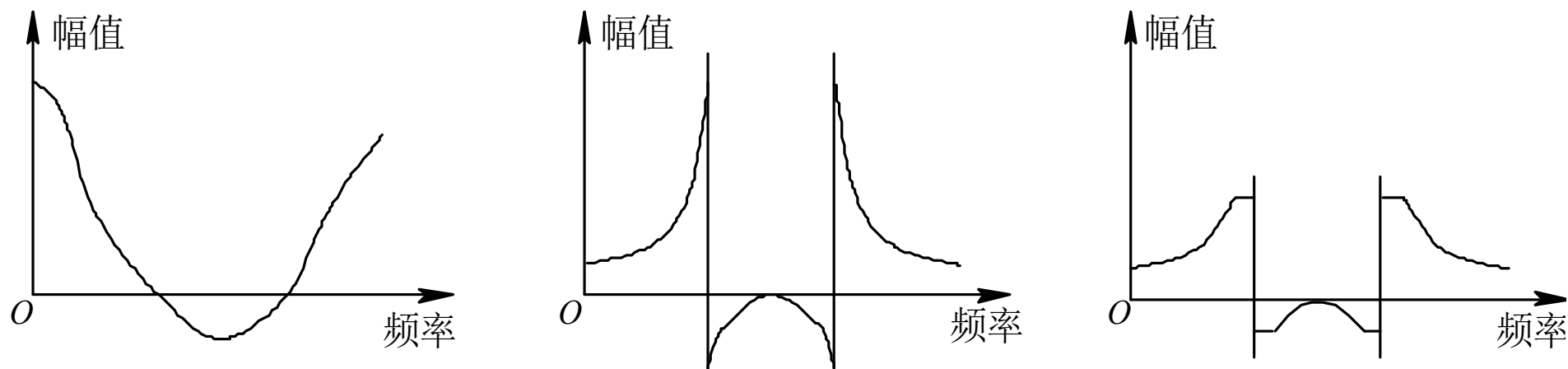


图5-3 逆滤波器零点的影响及其改进

(a) 退化系统的传递函数； (b) 逆滤波器传递函数； (c) 改进的逆滤波器传递函数

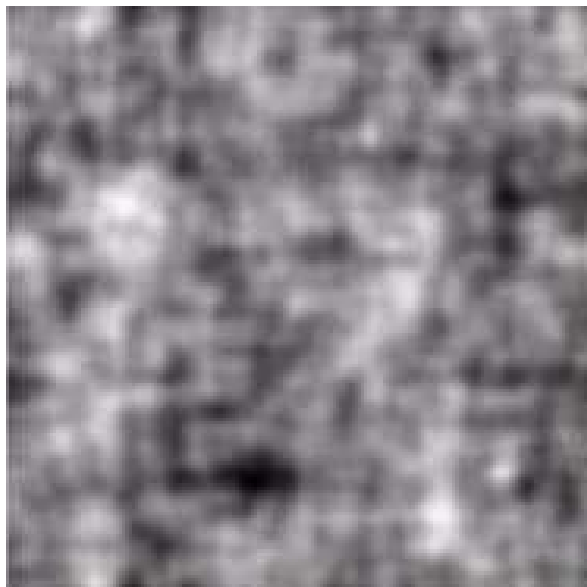
$$M(u, v) = \begin{cases} \frac{1}{H(u, v)} & \text{其他} \\ k & |H(u, v)| \leq d \end{cases}$$

改进二

$$M(u, v) = \begin{cases} \frac{1}{H(u, v)} & u^2 + v^2 \leq \omega_0^2 \\ 1 & u^2 + v^2 > \omega_0^2 \end{cases}$$

逆滤波复原

用全逆
滤波的
结果



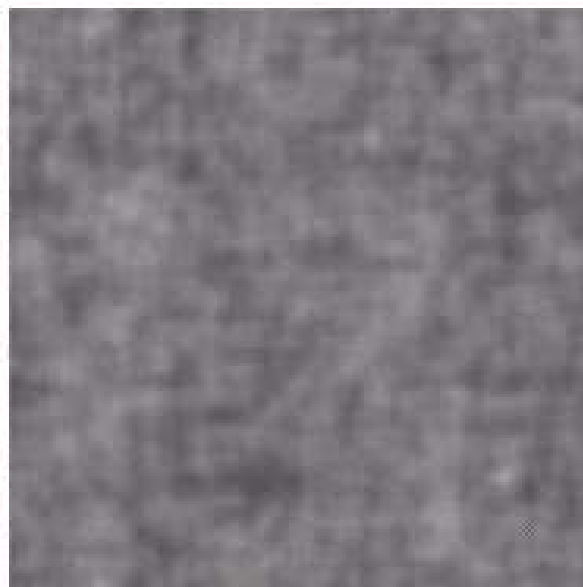
半径为40
时截止H
的结果



半径为
70时的
结果



半径为
85时的
结果



非约束复原

图像退化模型

$$\mathbf{n} = \mathbf{g} - \mathbf{H}\mathbf{f}$$

最小均方误差意义下 $\|\mathbf{n}\|^2 = \|\mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}\|^2$ (5-3-1)

$$\|\mathbf{n}\|^2 = \|\mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}\|^2 = (\mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}})^T (\mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}})$$

(5-3-2)

极小值 $L(\hat{\mathbf{f}}) = \|\mathbf{g} - \mathbf{h}\hat{\mathbf{f}}\|^2$ (5-3-3)

极值条件 $\frac{\partial L(\hat{\mathbf{f}})}{\partial \hat{\mathbf{f}}} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{H}^T (\mathbf{g} - \mathbf{h}\hat{\mathbf{f}}) = \mathbf{0}$ (5-3-4)

解得 $\hat{\mathbf{f}} = (\mathbf{h}^T \mathbf{h})^{-1} \mathbf{h}^T \mathbf{g} = \mathbf{h}^{-1} \mathbf{g}$ (5-3-5)

最小二乘类约束复原

非约束复原: $L(\hat{f}) = \|g - H\hat{f}\|^2$ (5-4-1)

考虑噪声情况: $\|n\|^2 = \|g - H\hat{f}\|^2$ (5-4-2)

最小二乘类约束复原: 寻找最优估计 $\hat{f}$ 满足一定的物理约束的条件下, 最小化 (5-4-2)

即: 寻找 $\hat{f}$ 最小化如下准则函数

$$J(\hat{f}) = \|Q\hat{f}\|^2 + \alpha(\|g - H\hat{f}\|^2 - \|n\|^2) \quad (5-4-3)$$

求导得

$$\frac{\partial J(\hat{f})}{\partial f} = \mathbf{0}$$
$$\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} \hat{f} - \alpha \mathbf{h}^T (\mathbf{g} - \mathbf{h} \hat{f}) = \mathbf{0} \quad (5-4-4)$$

求解 $\hat{f}$ 得到

$$\hat{f} = (\mathbf{h}^T \mathbf{h} + \gamma \mathbf{Q}^T \mathbf{Q})^{-1} \mathbf{h}^T \mathbf{g} \quad (5-4-5)$$

式中, $\gamma=1/a$,

均方误差最小复原（维纳滤波）

- 目标是寻找一个滤波器，使得复原后图像 $\hat{f}(x, y)$ 与原始图像 $f(x, y)$ 的均方误差最小：
- 因此维纳滤波器又称为最小均方误差滤波器

$$g(x, y) = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\alpha, \beta) h(x, \alpha, y, \beta) d\alpha d\beta \right] + n(x, y)$$

$$E\{[\hat{f}(x, y) - f(x, y)]^2\} = \min$$

- 典型函数的自相关函数，通常随着与原点的距离增加而下降
- 图像的功率谱随着频率的升高而下降
- 噪声往往具有平坦的功率谱
- 可以认为图像功率谱的低频部分以图像信号为主，而高频部分主要被噪声占据

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{1}{H(u, v)} \cdot \frac{|H(u, v)|^2}{|H(u, v)|^2 + \gamma[S_n(u, v)/S_f(u, v)]} \right] G(u, v)$$

$G(u, v)$ 是退化图像的傅立叶变换 $H(u, v)$ 是退化函数

$$|H(u, v)|^2 = H^*(u, v)H(u, v)$$

其中, $H^*(u, v)$ 是 $H(u, v)$ 的复共轭

$S_f(u, v) = |F(u, v)|^2$ 为噪声的功率谱

$S_n(u, v) = |N(u, v)|^2$ 为未退化图像的功率谱

分析：

(1) $\gamma=1$ ，为经典维纳滤波器。若 γ 为变数，

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \gamma[S_n(u, v)/S_f(u, v)]} \right] G(u, v)$$

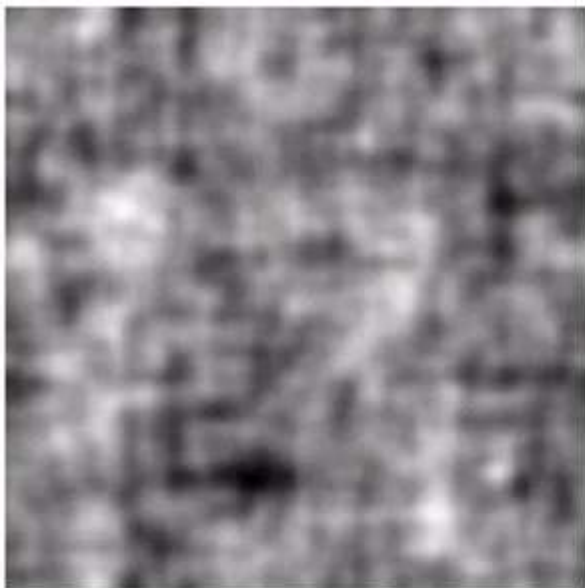
为参变维纳滤波器。

(2) 无噪声影响时， $S_n(u, v)=0$ ，称为理想反向滤波器。

(3) 噪声的统计性质未知，即 $S_f(u, v)$ 和 $S_n(u, v)$ 未知时，上式可用下式近似：

$$\hat{F}(u, v) \approx \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + K} \right] G(u, v)$$

式中， K 表示噪声对信号的频谱密度之比。



a b c

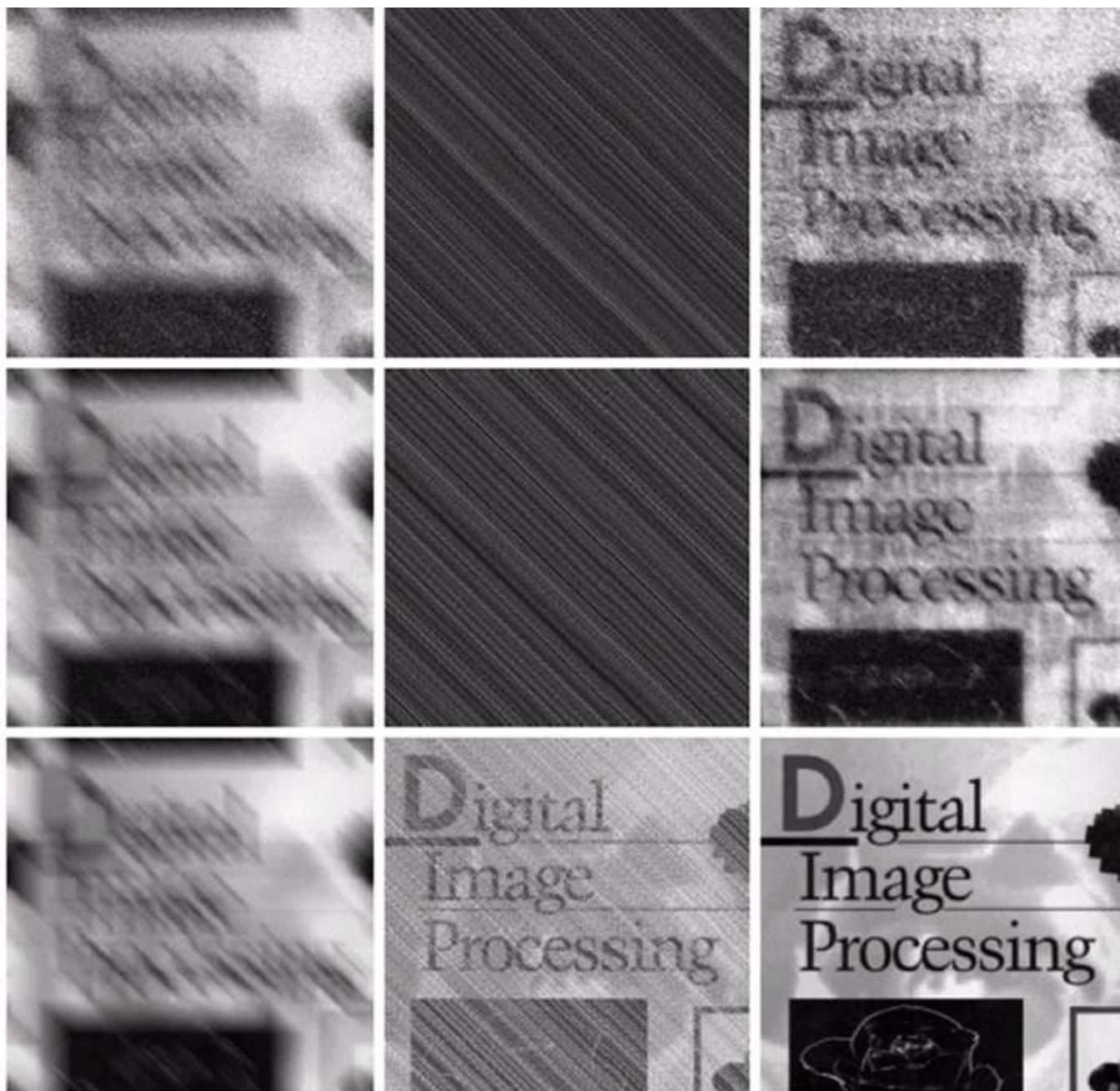
(a)全逆滤波结果



(b)半径受限的逆滤波结果



(c)维纳滤波结果



(a) 由运动模糊和加性噪声污染的8比特图像;

(b) 逆滤波结果

(c) 维纳滤波的结果

(d) ~ (f) 同样的图像序列但噪声方差降了一个数量级

(g) ~ (i) 同样的图像序列, 但噪声方差比a降低了5个数量级

a	b	c
d	e	f
g	h	i

平滑约束最小二乘方复原

最小二乘约束复原公式：

$$\hat{f} = (H^T H + \gamma Q^T Q)^{-1} H^T g$$

选择合理的 Q ，并优化 $\|Q\hat{f}\|^2$

拉普拉斯算子 $\nabla^2 f = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \longrightarrow$ 突出边缘

$\iint \nabla^2 f \, dx \, dy \longrightarrow$ 恢复图像的平滑性。

离散情况: $\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [\nabla^2 f(x, y)]^2$

约束为: $\|n\|^2 = \|g - H\hat{f}\|^2$

问题: 如何将其表示成 $\|Q\hat{f}\|^2$ 的形式?

在离散情况下, 拉普拉斯算子 ∇^2 可用下面的差分运算实现:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} \right) &= f(x+1, y) - 2f(x, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) \\ &\quad - 2f(x, y) + f(x, y-1) \\ &= f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) \\ &\quad + f(x, y-1) - 4f(x, y) \end{aligned} \quad (5-6-1)$$

利用 $f(x, y)$ 与下面的模板算子进行卷积可实现上面的运算:

$$p(x, y) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{扩展:}} p_e(x, y) \quad (5-6-2)$$

扩展后的卷积:

$$g_e(x, y) = \sum_{m=0}^M \sum_{n=0}^N f_e(m, n) p_e(x - m, y - n) \quad (5-6-3)$$

Review: 二维离散退化模型

矩阵形式 $g = Hf$ (5-20)

$$H = \begin{bmatrix} H_0 & H_{M-1} & H_{M-2} & \cdots H_1 \\ H_1 & H_0 & H_{M-1} & \cdots H_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ H_{M-1} & H_{M-2} & H_{M-3} & \cdots H_0 \end{bmatrix} \quad (5-21)$$

$$H_j = \begin{bmatrix} h_e(j,0) & h_e(j,N-1) & h_e(j,N-2) & \cdots h_e(j,1) \\ h_e(j,1) & h_e(j,0) & h_e(j,N-1) & \cdots h_e(j,0) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ h_e(j,N-1) & h_e(j,N-2) & h_e(j,N-3) & \cdots h_e(j,0) \end{bmatrix}$$

分块循环矩阵：

$$C = \begin{bmatrix} C_0 & C_{M-1} & C_{M-2} & \cdots & C_1 \\ C_1 & C_0 & C_{M-1} & \cdots & C_2 \\ C_2 & C_1 & C_0 & \cdots & C_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{M-1} & C_{M-2} & C_{M-3} & \cdots & C_0 \end{bmatrix} \quad (5-6-4)$$

C_j 如下表示：

$$C_j = \begin{bmatrix} P_e(j,0) & P_e(j,N-1) & \cdots & P_e(j,1) \\ P_e(j,1) & P_e(j,0) & \cdots & P_e(j,2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ P_e(j,N-1) & P_e(j,N-2) & \cdots & P_e(j,0) \end{bmatrix}$$

对角化

$$E = W^{-1}CW \quad (5-6-5)$$

式中， E 为对角矩阵，其元素为

$$E(k,i) = \begin{cases} \left(P \left[\frac{k}{N} \right], k \bmod N \right) & i \neq k \\ 0 & i = k \end{cases} \quad (5-6-7)$$

约束条件矩阵形式：

$$\text{Min} \{ f^T C^T C f \}。$$

定义 $Q=C$ ，则 $f^T C^T C f = \|Qf\|^2$ 。

即如果要求约束条件 $\|g-Hf\|=\|n\|^2$ 得到满足，在 $Q=C$ 时，有

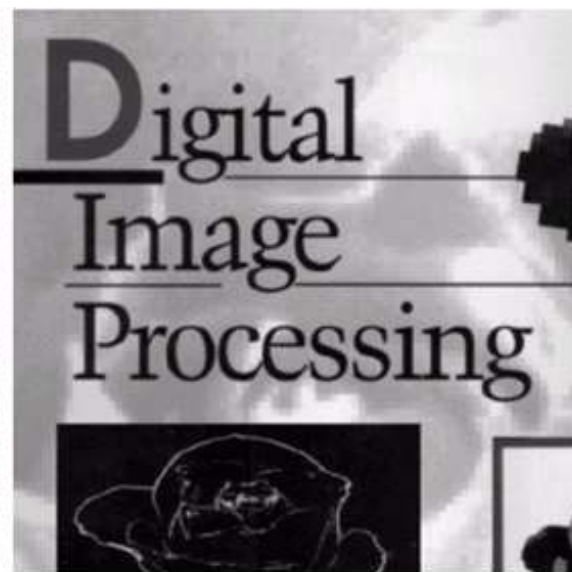
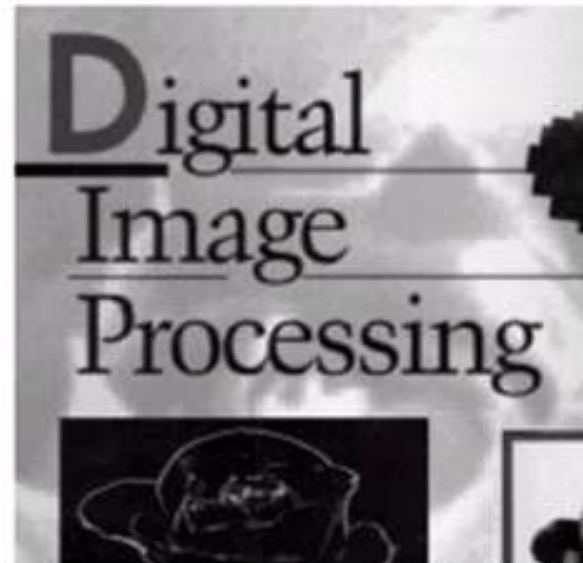
$$\hat{f} = (H^T H + \gamma C^T C)^{-1} H^T g \quad (5-6-8)$$

$$\hat{f} = (H^T H + \gamma C^T C)^{-1} H^T g \quad (5-6-9)$$

利用*式的前两式以及向量的二维离散傅里叶变换的关系，并且我们假定A=B=N，得

$$\hat{F}(u, v) = \frac{1}{N^2} \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \gamma |P(u, v)|^2} \right] G(u, v) \quad (5-6-10)$$

式中， $u, v=0, 1, \dots, N-1$ ，而且 $|H(u, v)|^2 = H^*(u, v)H(u, v)$ 。该滤波器也称为最小平方滤波器。



(a) ~ (c) 维纳滤波结果 参见前图
(d) ~ (f) 约束最小二乘方滤波结果